Спецификација пројекта

Android апликација за рецепте

Предмет пројекта је развој *Android* апликације за управљање рецептима, намирницама и листама за куповину.

Апликација је намењена корисницима који желе да пронађу одговарајући рецепт, сачувају своје рецепте, воде евиденцију намирница које поседују, направе листу за куповину и користе апликацију као помоћ током саме припреме хране. Поред тога, апликација треба да омогући истраживање рецепата повезаних са различитим деловима света путем интерактивне мапе.

Апликација подржава два основна типа корисника:

- обичног корисника (у даљем тексту: корисник);
- администратора.

Корисник може да креира и користи рецепте, дискутује са другим корисницима, управља својим намирницама и листама за куповину и користи остале корисничке функционалности.

Администратор поседује могућности управљања свим ентитетима и модерацији садржаја.

1. Кориснички налози и аутентификација

За коришћење функционалности које захтевају чување корисничких података потребно је да корисник поседује налог.

Апликација мора омогућити:

- регистрацију новог корисника;
- пријаву постојећег корисника;
- одјаву корисника;
- промену лозинке;
- ресетовање заборављене лозинке.

Приликом регистрације корисник уноси:

- корисничко име;
- имејл адресу;
- лозинку.

Систем проверава да ли су корисничко име и имејл адреса јединствени и да ли лозинка задовољава дефинисане критеријуме. Након успешне регистрације кориснику се шаље активациони мејл, чијом потврдом добија улогу обичног корисника.

Приликом пријаве корисник може користити корисничко име или имејл адресу и лозинку. Корисник остаје улогован све време унутар апликације, чак и након њеног затварања, све док се корисник сам не одјави.

Приликом креирања система, један корисник је унапред одређен као администратор и има административна овлашћења. Администратор се, такође, пријављује кроз исти систем, али након пријаве добија приступ додатним администраторским функционалностима. Аминистратор може доделити администраторску улогу другим корисницима.

2. Кориснички профил

Сваки регистровани корисник поседује профил који је видљив осталим корисницима. Профил садржи:

- корисничко име;
- профилну слику;
- регион корисника;
- опциону биографију;
- број објављених рецепата.

Корисник може да види свој профил и може да:

- измени профилну слику;
- измени биографију;
- измени регион;

Корисничко име није могуће накнадно мењати, док се променом региона не мења регион до тада објављених рецепата, већ само нових.

2.1. Преглед рецепата

Корисник на свом и на туђем профилу може да погледа листу рецепата. Отварањем рецепта, виде се његови детаљи и може се започети режим кувања.

Корисник на свом профилу може да измени рецепте, да их обрише и дода нове.

2.2. Омиљени рецепти

Регистровани корисници могу прегледати омиљене рецепте, означити рецепт као омиљен или уклонити из омиљених.

Омиљени рецепти представљају приватну колекцију корисника доступну са његовог профила.

3. Управљање рецептима

Корисник може да прегледа, креира, измени или обрише свој рецепт. Приликом брисања и измене треба да затражи потврду како би се спречило случајно модификовање.

Регистровани корисник може креирати нови рецепт кроз форму са свим подацима о рецепту који су објашњени у секцији **ентитети**.

Приликом креирања рецепта корисник бира намирницу из базе и одређује количину и мерну јединицу. На пример:

- 500 грама брашна;
- 250 мililитара млека;
- 3 јаја.

Систем на основу изабраних намирница аутоматски одређује присутне алергене.

Намирнице и алергени су објашњени **ентитети**.

3.1. Кораци припреме рецепта

Рецепт мора имати могућност дефинисања произвољног броја корака припреме. Кораци имају редослед који одређује ток припреме. Сваки корак може садржати:

- наслов;
- текстуално објашњење;
- фотографије;
- тип припреме;
- трајање.

Тип припреме може бити: кување, печење, пржење, динстање, гриловање, поховање, кување на пари, припрема без термичке обраде и остало.

Трајање је обавезно навести за све типове припреме осим за припрему без термичке обраде и остало.

Пример:

Корак 1 – Припрема теста

Помешати брашно, јаја и млеко док се маса не сједини.
Тип припреме: без термичке обраде.
(опционо) Трајање: 5 минута.

Корак 2 – Одмарање теста

Оставити тесто да одстоји 20 минута.
Тип припреме: без термичке обраде.
(опционо) Трајање: 20 минута.

Корак 3 – Печење хлеба

Подмазати плех и пећи 25 минута на 200 степени.
Тип припреме: печење.
Трајање: 25 минута.

3.2. Администрирање типова, категорија и алергена

Администратор има посебан део апликације намењен управљању системом и модерацији садржаја.

Администратор може да:

- управља типовима рецепата и категорија;
- управља категоријама намирница;
- управља алергенима;
- додаје нове типове и категорије на основу предлога.

Администраторски део не сме бити доступан обичним корисницима.

3.3. Захтеви за нове категорије намирница

Корисник може предложити нову категорију намирница уколико сматра да постојеће категорије не задовољавају његове потребе.

Предлог садржи:

- елемент за који је потребна нова категорија;
- предложени назив категорије;
- опционо објашњење.

Администратор добија обавештење о предлогу.

Администратор може да: прихвати предлог, одбије предлог и предложи другу категоризацију уз слање системске нотификације о његовој одлуци кориснику.

4. Скалирање рецепта

Приликом прегледа рецепта, корисник треба да може да промени број особа за које припрема рецепт. Ако је рецепт оригинално намењен за 4 особе, корисник може изабрати:

- 2 особе;
- 6 особа;
- 8 особа.

Апликација аутоматски прерачунава количине састојака. Оригиналне вредности рецепта се не мењају. Систем на основу њих израчунава нове количине.

5. Модификација постојећег рецепта

Корисник може направити сопствену верзију постојећег рецепта, приликом чега постојећи рецепт служи као основа за нови рецепт.

Корисник може изменити све постојеће податке (састојке, количине, кораке…), и поставити овако креиран рецепт, али мора постојати веза ка оригиналном рецепту.

На страници модификованог рецепта приказати: *„Овај рецепт је модификација рецепта [назив оригиналног рецепта].“* Омогућити одлазак на страницу оригинала.

Аутор може додати објашњење измена.

На оригиналном рецепту треба омогућити преглед његових модификација.

6. Основна и напредна претрага рецепата

Апликација мора имати основну претрагу рецепата по називу.

Поред тога, корисник може филтрирати рецепте по:

- типу јела;
- типу исхране;
- типу оброка;
- времену припреме;
- типу припреме;

- алергенима;
- доступним намирницама.

За филтрирање по свим типовима и алергенима, омогућити корисницима да одаберу из предефинисане листе.

За алергене се подразумева да се филтрирају јела која их не садрже.

Код времена припреме омогућити одабир опсега од минималне до максималне вредности, као и мерну јединицу (нпр. 10 минута - 2 сата).

Филтери могу да се комбинују. На пример: сендвич + посно + доручак + мање од 30 минута + без кикирикија.

Резултати се приказују у листи са основним информацијама.

6.1. Претрага на основу доступних намирница

Корисник може изабрати намирнице које тренутно поседује на два начина:

- ручно;
- из своје евиденције намирница.

Намирнице се ручно бирају из унапред дефинисане листе, при чему је ради лакшег проналажења омогућен слободан унос текста који се користи за филтрирање намирница према називу.

Одабиром да се претраже рецепти на основу евиденције намирница, корисник добија опцију увида у тренутно стање својих намирница и могућност да едитује евиденцију.

Корисник дефинише максималан број намирница које смеју да недостају.

Код оба начина, систем анализира рецепте и утврђује:

- које рецепте корисник може одмах да припреми;
- којим рецептима недостају намирнице;
- колико намирница недостаје.

На пример: Прикажи рецепте за које имам све састојке или ми недостају највише две намирнице.

7. Почетна страница

Почетна страница представља централно место за проналажење садржаја. Треба да садржи потребну навигацију за приступ осталим функционалностима.

Кориснику се могу приказати:

- најновији рецепти;
- популарни рецепти;
- недавно прегледани рецепти;
- недавно припремани рецепти;
- рецепти које корисник може припремити на основу доступних намирница.

Основни приказ подразумева популарне рецепте, где се популарност одређује највећом просечном оценом у протеклих месец дана.

Недавно прегледани рецепти садрже листу рецепата чије детаље је корисник прегледао у протеклих недељу дана.

Недавно припремани рецепти садрже листу рецепата за које је корисник покренуо опцију - режим кувања.

Кориснику омогућити једноставан начин приказа свих рецепата за које поседује све намирнице без претходног едитовања листе намирница.

8. Оцена, дискусија и фотографије припремљених рецепата

Корисник може оценити рецепт са 1 до 5 звездица. Оцена се не може оставити два пута за исти рецепт, али се може модификовати.

На страници рецепта приказују се:

- просечна оцена;
- број оцена.

Корисници могу учествовати у дискусији о рецепту која подразумева остављање обичног коментара или коментара пропраћеног сликама.

Сваки коментар садржи:

- текст;
- корисничко име аутора;
- датум и време објављивања.

Корисник опционо може придружити слике коментару. Такође, може обрисати и едитовати свој коментар. Коментари могу бити сортирани према датуму и може се остављати коментар на коментар.

9. Пријављивање садржаја

Апликација мора омогућити пријављивање неприкладног садржаја. Могуће је пријавити: рецепт, коментар или фотографију.

Пријава садржи: разлог пријаве, корисника који је поднео пријаву, датум и статус пријаве.

Статус може бити: нова, прихваћена и одбијена пријава.

Корисник може прегледати своје пријаве и за сваку пријаву видети у ком је статусу. Пријава се може повући све док није прихваћена или одбијена. Корисник треба да добије обавештење о статусу након администраторове одлуке.

9.1. Управљање пријавама

Администратор има преглед свих активних и обрађених пријава. Може отворити пријаву, прегледати садржај и променити статус пријаве.

Уколико је пријава оправдана, администратор може уклонити пријављени садржај. Уколико одбије пријаву, мора навести разлог одбијенице.

10. Листа корисникових намирница

Корисник може водити евиденцију намирница које тренутно поседује. Обавезно је бирање самог назива намирнице, док се додатно може чувати: бренд, количина, мерна јединица и датум истека рока.

Систем може послати обавештење недељу дана пре истека рока.

Намирнице се бирају из предефинисане листе уз могућност уноса назива и филтрације по називу.

Све измене се најпре чувају и синхронизују у локалном складишту, тако да додате намирнице остају доступне и након затварања апликације. Ако интернет није доступан, локално унети подаци не смеју бити изгубљени, а синхронизација са удаљеним системом врши се након поновног успостављања везе.

10.1. Додавање намирница скенирањем бар-кода

Корисник може да дода намирницу у свој списак скенирањем бар-кода са амбалаже производа. Након скенирања, апликација преко сервиса *Open Food Facts* аутоматски преузима доступне податке о производу, као што су назив, бренд, количина паковања и

мерна јединица. Пре додавања корисник може да провери и измени добијене податке, као и да ручно унесе број купљених комада и датум истека рока.

За коришћење скенера потребно је динамички затражити дозволу за приступ камери. Ако корисник не одобри дозволу или бар-код није могуће прочитати, апликација треба да омогући ручни унос бар-кода.

Ако производ није пронађен у *Open Food Facts* бази, корисник може ручно да унесе намирницу. Уколико намирница са истим бар-кодом већ постоји у списку, апликација увећава њену количину уместо креирања нове ставке.

11. Листе намирница за куповину

Корисник може креирати произвољан број листа за куповину. Свака листа има: назив, датум креирања и опциони планирани датум куповине.

На листу се додају намирнице са количинама и мерним јединицама.

Корисник може:

- додати или обрисати намирницу;
- променити количину и мерну јединицу;
- означити намирницу као купљену;
- поништити статус купљене намирнице;
- означити све намирнице као купљене;
- одабрати да ли ће бити трајно активна или ће се аутоматски архивирати након завршене куповине.

Куповина се сматра завршеном када су све намирнице са листе означене као купљене, након чега се листа аутоматски премешта у архиву. Трајно активна листа остаје у прегледу активних листа све док је корисник ручно не архивира. Корисник може да има више активних листа за куповину.

Корисник може подесити и датум и време куповине, на основу којих апликација шаље обавештење као подсетник за планирану куповину.

11.1. Додавање намирница из рецепта на листу за куповину

Кориснику омогућити додавање намирница из рецепта на листу за куповину. Приликом прегледа састојака рецепта корисник може:

- ручно изабрати само поједине намирнице;
- изабрати намирнице које недостају унутар евиденције намирница;

- додати све састојке.

Уколико је променио број порција, користе се прерачунате количине.

Корисник може додати намирнице на већ постојећу активну листу или креирати нову.

11.2. Архива куповине

Када корисник заврши куповину, листа се пребацује у архиву уколико није трајна. Архивиране листе представљају историју претходних куповина и садрже преглед свих намирница. Листе се могу и ручно архивирати чак и ако нису све намирнице означене као купљене.

Корисник може:

- прегледати стару листу;
- направити нову листу на основу старе листе;
- поново активирати листу.

12. Мапа рецепата

Апликација треба да садржи интерактивну мапу која омогућава кориснику да истражује рецепте повезане са различитим деловима света. Циљ мапе није да одређује или доказује једно „званично“ место порекла рецепта. Уместо тога, рецепт може бити повезан са местом на основу региона из ког је аутор или на основу порекла рецепта које аутор опционо наводи. Корисник који креира рецепт може да дода државу, регион и/или град као порекло.

Апликација треба да омогући приказ рецепата према региону аутора или према назначеном пореклу рецепта.

12.1. Приказ рецепата на мапи

Мапа треба да буде организована тако да велики број рецепата не ствара визуелну гужву. На удаљеном приказу не приказује се сваки рецепт као посебна ознака, већ рецепте треба груписати.

На пример:

Италија – 126 рецепата

Након увећавања мапе могу се приказати мањи региони:

Сицилија – 23 рецепта

Након додатног увећавања приказати листу појединачних рецепата.

На тај начин мапа треба да подржи постепено прелазак:

Свет → држава → регион → појединачни рецепти

12.2. Преглед рецепата повезаних са локацијом

Омогућити приказ рецепата према региону корисника или порекла рецепта. Такође, корисник може уносом државе или региона да буде пребачен на тај део мапе, приликом чега, у зависности од броја кластера рецепата види одговарајући визуелни приказ.

Након довољно великог увећања, за сваки рецепт приказују се:

- фотографија;
- назив;
- аутор;
- тип јела;
- порекло;
- оцена, уколико постоји.

Кликом на рецепт корисник прелази на страницу рецепта.

13. Филтрирање мапе

Корисник може филтрирати приказ рецепата на мапи. Могући филтери су:

- тип јела;
- тип оброка;
- држава;
- регион;
- време припреме;
- оцена.

Филтери могу да се комбинују и треба да буду опциони.

14. Режим кувања

Апликација поседује посебан режим кувања, намењен коришћењу апликације током саме припреме хране. Корисник на страници рецепта бира посебан режим чиме се на почетку приказују потребне намирнице и количине.

Након тога апликација приказује један по један корак припреме. Приказ треба да буде једноставан и прилагођен брзом читању и руковању. Текст треба да буде довољно велик, а навигација јасна.

Корисник може:

- прећи на следећи корак;
- вратити се на претходни корак;
- видети тренутни корак и његово трајање;
- да напусти режим кувања пре краја рецепта уз потврду.

14.1. Навигација у режиму кувања

Пошто корисник током кувања може имати мокре или прљаве руке, режим кувања треба да омогући навигацију без директног додиривања екрана. Користити *proximity* сензор за прелазак на следећи корак. Када корисник накратко приближи руку сензору, прелази се на следећи корак. Уколико се задржи на сензору дуже од 3 секунде, вратити се на претходни корак.

Такође, имплементирати и *swipe* покрет за навигирање.

14.2. Тајмер за припрему

Сваки корак који има дефинисано трајање може имати тајмер. На пример, за наведено печење као тип припреме, аутор дефинише 20 минута трајања. Кориснику се нуди активирање тајмера где апликација приказује преостало време. По истеку тајмера апликација приказује системску нотификацију и звучни сигнал.

15. Преглед нотификација

Потребно је обезбедити посебан преглед системских нотификација за корисника и администратора. У овом прегледу чувају се и приказују све системске нотификације које се генеришу у оквиру апликације, као што су обавештења о пријавама, истеку рока намирница, истеку тајмера у режиму кувања...

Нотификације се приказују у хронолошком редоследу, уз јасно означавање прочитаних и непрочитаних нотификација. Корисник може означити нотификацију као прочитану или непрочитану.

ЕНТИТЕТИ

1. Рецепт

Рецепт представља централни објекат апликације. Основне информације о рецепту треба да су видљиви корисницима приликом претраге и на почетној страници, док се додатни детаљи виде прилико прегледа самог рецепта.

Основне информације су:

- назив;
- аутор;
- тип оброка;
- тип јела;
- тип исхране;
- алергени;
- број порција;
- време укупне припреме;
- главна фотографија;
- оцена.

Рецепт може садржати:

- додатне фотографије;
- видео спремања комплетног рецепта;
- намирнице;
- порекло;
- причу о рецепту.

Порекло рецепта представља локацију одакле рецепт потиче. Може представљати државу, регион и/или град.

Посебна секција „Прича о рецепту“ омогућава аутору да опише како је рецепт настао, од кога га је добио, да ли је у питању породични рецепт или да дода друге занимљивости.

2. Намирнице

Намирнице представљају посебне ентитете у систему. Исте намирнице користе се на више места:

- у рецептима;
- у корисничкој евиденцији намирница;
- у листама за куповину;
- у претрази рецепата.

Свака намирница обавезно има:

- назив;
- категорију (нпр. млечни производ, житарица…);
- мерна јединица (нпр. грам, килограм, литар...);
- дозволити и унос необавезне количине (опционо);
- тип (генеричка или бендирана).

За поједине намирнице може бити дозвољено да количина није наведена. Ово је корисно за намирнице као што су ”со по укусу” или ”бибер по потреби”.

Систем треба да подржи и генеричке и брендиране намирнице. Брендиране намирнице треба посебно означити произвољном бојом текста како би се јасно разликовале.

3. Алергени

Систем треба да подржи означавање намирница које представљају познате алергене.

На пример, поједине намирнице могу се повезати са одговарајућим алергенима. Тако се млеко повезује са алергеном млеко, пшеница са глутеном, док се кикирики повезује са алергеном кикирики. Сложени производи могу бити повезани са више алергена, у зависности од свог састава.

На основу намирница рецепта систем аутоматски одређује присутне алергене. На страници рецепта треба јасно приказати алергене.

4. Типови рецепта и намирница

Примери типова оброка су:

- доручак;
- ручак;
- вечера;
- главна јела;
- предјела;
- салате;
- десерти;
- пића.

Типови јела могу бити:

- супа;
- чорба;
- тестенина;
- пица;

- сендвич;
- бургер;
- рижото;
- јело од меса;
- јело од рибе;
- јело од поврћа;
- пекарски производ;
- колач;
- торта;
- палачинке.

Типови исхране обухватају:

- вегетаријанска;
- веганска;
- посна;
- мрсна;
- хроно;
- пескетаријанска.

Категорије намирница могу укључивати:

- поврће;
- воће;
- месо;
- рибу;
- млечне производе;
- житарице;
- зачине;
- орашасте плодове.

Категорије се користе за организацију података и филтрирање у претрази.

ЗАЈЕДНИЧКИ ТЕХНИЧКИ ДЕО

Иако су функционални захтеви подељени на три студента, одређене техничке одлуке морају бити усаглашене пре имплементације.

Сва три студента заједнички дефинишу:

- модел базе података;
- односе између ентитета;
- архитектуру апликације;
- комуникацију између модула;

- дизајн и тему апликације;
- Git workflow.

На тај начин сва три дела апликације могу да комуницирају без дуплирања података и функционалности.

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ

- Мобилну Android апликацију је неопходно реализовати коришћењем програмског језика **Java**.
- За унапређење визуелног изгледа и корисничког интерфејса могу се користити компоненте библиотеке **Material Design 3**.
- Софтверска архитектура мобилне апликације треба да се састоји од следећих слојева:
    - **UI Layer** – слој корисничког интерфејса који је задужен за приказ података и интеракцију са корисником;
    - **Domain Layer (опционо)** – додатни слој који служи за издвајање и поновну употребу пословних правила и логике, као и за поједностављивање интеракције између корисничког интерфејса и слоја података;
    - **Data Layer** – слој који је задужен за приступ, обраду и чување података, као и за извршавање пословне логике која се односи на рад са подацима.
- За приказ мапа и рад са локацијама могу се користити произвољни одговарајући сервиси. За приказ мапе препоручује се коришћење сервиса **OpenStreetMap**, **Mapbox** или **Google Maps SDK**.
- У апликацији је неопходно обезбедити навигацију која је **стално видљива на екрану** и омогућава једноставан приступ главним деловима апликације.
- За приказ системских обавештења потребно је користити **уграђени Android систем за нотификације**. Нотификације је потребно чувати у бази података како би кориснику било омогућено да им накнадно приступи и изврши одговарајуће радње.
- За чување података могу се користити **SQLite база података** или **Firebase платформа**.
- Дозвољено је коришћење додатних библиотека и алата који могу убрзати и олакшати развој апликације, али је неопходно познавање њихове намене, начина функционисања и разлога за њихово коришћење. Студент треба да буде у могућности да образложи избор и објасни начин употребе сваке коришћене библиотеке.
- Време свести на минуте или секунде приликом одбране пројекта и припремити тестне податке у бази података за све случајеве демонстрације функционалности.

ПОДЕЛА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗАХТЕВА

СТУДЕНТ	БРОЈ	ФУНКЦИОНАЛНОСТ
СТУДЕНТ 1	1	Кориснички налози и аутентификација
СТУДЕНТ 1	2	Кориснички профил
СТУДЕНТ 1	2.1	Преглед рецепата
СТУДЕНТ 1	2.2	Омиљени рецепти
СТУДЕНТ 1	3	Управљање рецептима
СТУДЕНТ 1	3.1	Кораци припреме рецепта
СТУДЕНТ 3	3.2	Администрирање типова, категорија и алергена
СТУДЕНТ 3	3.3	Захтеви за нове категорије намирница
СТУДЕНТ 1	4	Скалирање рецепта
СТУДЕНТ 1	5	Модификација постојећег рецепта
СТУДЕНТ 2	6	Основна и напредна претрага рецепата
СТУДЕНТ 2	6.1	Претрага на основу доступних намирница
СТУДЕНТ 3	7	Почетна страница
СТУДЕНТ 2	8	Оцена, дискусија и фотографије припремљених рецепата
СТУДЕНТ 2	9	Пријављивање садржаја
СТУДЕНТ 2	9.1	Управљање пријавама
СТУДЕНТ 2	10	Листа корисникових намирница
СТУДЕНТ 2	10.1	Додавање намирница скенирањем бар-кода
СТУДЕНТ 2	11	Листе намирница за куповину
СТУДЕНТ 2	11.1	Додавање намирница скенирањем бар-кода
СТУДЕНТ 2	11.1	Додавање намирница из рецепта на листу за куповину
СТУДЕНТ 2	11.2	Архива куповине
СТУДЕНТ 3	12	Мапа рецепата
СТУДЕНТ 3	12.1	Приказ рецепата на мапи
СТУДЕНТ 3	12.2	Преглед рецепата повезаних са локацијом

СТУДЕНТ 3	13	Филтрирање мапе
СТУДЕНТ 1	14	Режим кувања
СТУДЕНТ 1	14.1	Навигација у режиму кувања
СТУДЕНТ 1	14.2	Тајмер за припрему
СТУДЕНТ 3	15	Преглед нотификација

За сва питања можете се обратити асистентима на мејл:

- Светлана Томић (svetlanaantesevic@uns.ac.rs)
- Јелена Матковић (matkovic.jelena@uns.ac.rs)